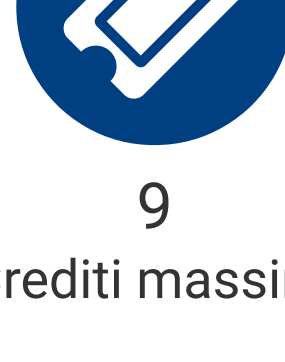


Matematica generale e laboratorio di informatica

A.A. 2025/2026



9
Crediti massimi



90
Ore totali



SSD
INF/01 MAT/01 MAT/07



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Modulo Matematica generale

L'obiettivo del modulo è fornire gli strumenti del calcolo di base dell'analisi matematica e dell'algebra lineare propedeutici all'apprendimento delle discipline biologiche con particolare riguardo alla comprensione dei dati sperimentali. Tali strumenti costituiscono un elemento formativo essenziale in ogni campo della biologia moderna.

Modulo Laboratorio di Informatica

L'obiettivo di questo modulo è fornire i concetti e gli strumenti di base necessari alla corretta gestione di strumenti informatici applicativi. I contenuti del corso vertono su: argomenti introduttivi all'Informatica, gestione delle informazioni e nozioni di Bioinformatica. Il corso viene erogato tramite una piattaforma software online, due lezioni frontali ed esercitazioni in aula informatizzata.

Risultati apprendimento attesi

Modulo Matematica generale.

Le competenze matematiche di base acquisite permetteranno al laureato di analizzare i fenomeni biologici con un patrimonio di strumenti di analisi quantitativa. In particolare lo studente: i) sarà in grado di formalizzare problemi elementari mediante il ricorso a modelli matematici; ii) conoscerà i principali risultati di base del calcolo differenziale ed integrale (per funzioni di una variabile reale) e dell'algebra lineare; iii) saprà utilizzare questa parte teorica, e gli strumenti ad essa collegati, per la risoluzione di problemi compatibili con l'applicazione della matematica alle scienze della vita.

Modulo Laboratorio di Informatica.

Alla fine del corso lo studente sarà in grado di conoscere aspetti relativi alla codifica dell'informazione, alla struttura dell' hardware e a quella del software. Inoltre possiederà adeguata competenza e dimestichezza nell' utilizzo di fogli di calcolo e database, navigazione in internet e web relativamente all'utilizzo di banche dati biologiche.

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-L



Cognomi M-Z



Responsabile: [Gaeta Giuseppe](#)

Periodo: Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Prerequisiti

Algebra elementare, geometria analitica, trigonometria. Funzioni elementari e loro grafici. Disequazioni. (consultare il materiale del corso MiniMat reperibile on-line all'indirizzo <http://ariel.unimi.it/User/>).

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame consta di due prove, una per ciascuno dei due moduli di Matematica Generale (6 CFU) e del Laboratorio di Informatica (3 CFU). Per poter sostenere la prova di ogni singolo modulo lo studente deve obbligatoriamente iscriversi tramite SIFA, nell'ambito dell'appello relativo all'insegnamento, solo al modulo stesso. La verbalizzazione del voto finale è subordinata al superamento degli esami relativi ai due moduli.

Il voto risultante dalla media pesata dei voti riportati nei due moduli (approssimata all'unità per difetto/eccesso a seconda della cifra decimale 0-4/5-9) verrà verbalizzato dal docente del modulo di Matematica Generale in qualità di Presidente della commissione d'esame. Gli esami dei due moduli devono venire entrambi superati entro la fine dello stesso anno accademico.

Per il superamento dell'esame relativo al modulo di Matematica Generale è necessario conoscere i risultati della teoria (definizioni, enunciati dei teoremi) presentata nel corso delle lezioni e riuscire a risolvere alcune tipologie di esercizi rielaborando quanto illustrato durante le esercitazioni. L'esame del modulo di Matematica Generale consiste in una prova scritta contenente sia esercizi che alcune domande a risposta multipla sui contenuti della teoria. La prova si intende superata se si ottengono almeno 18 punti su un totale di 30. Si prevedono 7 appelli distribuiti nel corso dell'anno accademico le cui date appariranno sul SIFA.

Modulo: Matematica generale

Programma

Il seguente è il programma svolto negli anni 2023/24 e 2024/2025; si prevede che quello del 2025/26 sia analogo.

Un programma più dettagliato è disponibile sulal pagina ARIEL del corso

Numeri
Funzioni
Vettori e Matrici
Limiti
Derivate
Integrali
Equazioni differenziali ed applicazioni biologiche

Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercitazioni

Materiale di riferimento

Prerequisiti: Corso online "Matematica Assistita", <http://ariel.unimi.it/User/>

Gli argomenti trattati sono svolti in qualsiasi testo di Analisi Matematica (che conterrà molto di più). Indichiamo a titolo di esempio:

Per la teoria: V.I. Smirnov, Corso di Matematica Superiore - volume I (Editori Riuniti)
Per gli esercizi: B.P. Demodovic: Eserrcizi e Problemi di Nalisi Matematica (Editori Riuniti)

Un testo che comprende delle applicazioni biologiche è
· D. Benedetto, M. Degli Esposti, C. Maffei: Matematica per le scienze della vita, Casa Editrice Ambrosiana

Per agevolare gli studenti sono disponibili sul sito ARIEL del corso (linea M-Z) delle brevi dispense su alcuni argomenti.
Sempre sul sito ARIEL del corso (linea M-Z) lo studente troverà delle raccolte di esercizi utili alla preparazione dell'esame.

Inoltre, i testi degli esami fin qui svolti, con soluzione, sono anche disponibili sulla pagina ARIEL

Modulo: Laboratorio di informatica

Programma

Risultati di apprendimento

Lo studente dovrà possedere un'adeguata misura di Conoscenze e Competenze.

Conoscenze: lo studente dovrà possedere conoscenze relative ai seguenti temi: fondamenti della disciplina informatica, fogli di calcolo, gestione delle informazioni, Internet e web. La parte di fondamenti include: nozioni storiche della disciplina informatica, struttura e organizzazione del calcolatore, codifica delle informazioni, unità di misura dell'informazione, definizioni di algoritmo e programma, rappresentazione digitale di testo, audio, immagini e video, classificazione del software di un calcolatore, sicurezza informatica e rischi connessi all'uso di tecnologie digitali. La parte di fogli di calcolo include: definizione e struttura di un foglio di calcolo, funzioni di calcolo nello strumento Microsoft Excel, funzioni statistiche e creazione di grafici in Microsoft Excel. La parte di gestione delle informazioni include: definizione di dato e informazione, basi di dati, modello relazionale delle basi di dati, sistemi di basi di dati, analogie e differenze tra fogli di calcolo e basi di dati relazionali, linguaggi per le basi di dati, composizione di query, basi di dati su web. La parte di Internet e web include: nozioni sulle reti di calcolatori, standard e protocolli delle reti di calcolatori, storia e struttura della rete Internet, architettura del web, linguaggio HTML, struttura e funzionamento dei motori di ricerca.

Competenze: lo studente acquisirà le seguenti competenze:

- creazione e organizzazione dei dati in un foglio di calcolo
- trascinamento di formule in un foglio di calcolo
- formattazione di celle in un foglio di calcolo
- uso di funzioni generali e statistiche in Microsoft Excel
- creazione di grafici in Microsoft Excel

Il programma dell'insegnamento prevede la trattazione dei seguenti argomenti:

- Fondamenti della disciplina informatica
 - o Introduzione all'informatica
 - o Codifica dell'informazione
 - o Struttura del calcolatore
 - o Programmi e software
 - o I rischi della "Infosfera"
 - Fogli di calcolo
 - o Introduzione ai fogli di calcolo
 - o Funzioni di calcolo in Excel
 - o Funzioni statistiche in Excel
 - o Creazione di grafici in Excel
 - Gestione delle informazioni
 - o Introduzione alla gestione delle informazioni
 - o Memorizzazione di dati e basi di dati
 - o Basi di dati relazionali
 - o Creazione di una base di dati
 - o Composizione di query
 - o Basi di dati sul web
 - Internet e web
 - o Reti di calcolatori
 - o La rete Internet
 - o Architettura del web
 - o Standard per il web
 - o Contenuti sul web
 - o Motori di ricerca
 - o Evoluzione del web

Metodi didattici

Obiettivi formativi

L'insegnamento fornisce nozioni relative alla disciplina informatica con particolare riferimento ai seguenti temi: fondamenti della disciplina informatica, fogli di calcolo, gestione delle informazioni, Internet e web. Inoltre, l'insegnamento fornisce competenze pratiche relative alle funzionalità principali degli strumenti software appartenenti alla famiglia dei fogli di calcolo (anche detti fogli elettronici), con particolare riferimento all'uso di formule, funzioni di calcolo e creazione di grafici.

Metodi didattici

L'insegnamento è erogato in modalità blended learning.

Per l'acquisizione delle conoscenze previste, lo studente è tenuto alla consultazione dei contenuti del programma in modalità e-learning tramite il corso online dell'insegnamento. I contenuti sono organizzati in percorsi formativi, quali: G) fondamenti della disciplina informatica, F) fogli di calcolo, B) gestione delle informazioni, I) Internet e web. Ogni percorso è articolato in moduli tematici, al termine di ognuno dei quali è previsto un test di autovalutazione dell'apprendimento. Inizialmente lo studente ha accesso soltanto ad un modulo introduttivo. L'accesso ai moduli successivi è graduale e vincolato dal progressivo superamento dei test di autovalutazione dei moduli accessibili.

Inoltre, sono previste due sessioni di laboratorio in aula informatica per lo svolgimento di esercitazioni finalizzate all'acquisizione delle competenze previste dall'insegnamento. La partecipazione alle esercitazioni non è obbligatoria, ma fortemente consigliata.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

La verifica dell'apprendimento avviene in due momenti distinti.

La prima verifica avviene in modalità di autovalutazione nel corso online dedicato all'insegnamento mediante il completamento di test con domande a risposta chiusa relativi ai moduli tematici che compongono i percorsi formativi. Il completamento di tutti i test di autovalutazione è condizione necessaria per poter accedere alla successiva verifica dell'apprendimento (esame finale).

La seconda verifica (esame finale) si svolge in aula informatica e consiste in una prova al computer della durata di un'ora composta da domande a risposta chiusa su tutti gli argomenti oggetto del programma dell'insegnamento. Le domande mirano a verificare l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste dall'insegnamento. Durante la prova non sarà possibile utilizzare materiale cartaceo e non sarà possibile accedere a risorse web diverse da quelle esplicitamente abilitate sul computer impiegato per lo svolgimento della prova.

La valutazione dell'esame finale è espressa in trentesimi. L'iscrizione all'esame finale avviene tramite il sistema di gestione esami d'ateneo.

Materiale di riferimento

Il materiale didattico è disponibile sul corso online dell'insegnamento all'indirizzo

<https://3cfuinformatica.unimi.it>

Siti didattici

Matematica generale A-L (a.a. 2025/26)

Matematica generale M-Z (a.a. 2025/26)

Docente/i

 **Benedikter Niels Patriz**

Sito web

Ricevimento:

appuntamento tramite e-mail
ufficio 1024 (primo piano, Via Cesare Saldini 50)

 **Gaeta Giuseppe**

Sito web

Ricevimento:

su appuntamento (e-mail)
S1039 (dip Matematica via Saldini)

 **Gubbiotti Giorgio**

Ricevimento:

Martedì 14.30-16.30

Dipartimento di Matematica "Federigo Enriques" Stanza 1040

 **Penati Tiziano**

Sito web

Ricevimento:

da definirsi via email
studio 1039, primo piano, Dip. Matematica via Saldini, 50

Strutture

Facoltà e scuole

Dipartimenti

Sedi

Uffici

Servizi

Segreterie studenti

Servizio bibliotecario

Servizi per studenti con disabilità

Servizi per studenti con DSA

Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori

Ricercatori

Tecnici amministrativi e

bibliotecari

Consulenze e collaborazioni

Incarichi di ricerca

Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store